Qüestió 6

Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.

a) Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P. Calculeu el punt d'intersecció de π amb r. [1 punt]

> **Pista.** Si r és perpendicular a π, el seu vector director és, precisament, el vector normal de π (que es llegeix directament dels coeficients de l'equació del pla). Amb el punt P i aquest vector director, escriu r en forma paramètrica. Per al punt d'intersecció, substitueix les expressions paramètriques de r a l'equació del pla π, resol l'equació en el paràmetre, i d'aquesta manera trobaràs el punt concret.

b) Calculeu la distància d del punt P al pla π. [0,5 punts]

> **Pista.** Aplica la fórmula de la distància d'un punt a un pla, $d(P, \pi) = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.
> Atenció: la fórmula demana el pla en la forma $Ax + By + Cz + D = 0$, així que escriu-lo abans com $x + 2y - 2z + 7 = 0$. També ho pots comprovar amb l'apartat *a)*: és la distància de P al punt que hi has trobat.

c) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P. [1 punt]

> **Pista.** Pensa en la geometria de la situació: si π' és paral·lel a π i P ha d'estar a la mateixa distància d de tots dos, vol dir que P queda just al mig entre π i π', un pla a cada costat de P. Com que π' és paral·lel a π, té la mateixa forma $x + 2y - 2z + D' = 0$, on D' és el terme independent que has de trobar. Imposa la condició que la distància de P a π' sigui d: obtindràs una equació amb un valor absolut, que tindrà dues solucions. Una d'elles correspon al pla π original; l'altra és, precisament, la que et convé.